

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE 01 A 10.

UM LUGAR PARA MORAR

É dia dezenove de janeiro de 2006, e escrevo no *notebook* em meu novo quarto. Hoje completo um mês na cidade, e acabou minha vida de classe média.

Minha provável habitação até ano que vem é uma espécie de quitinete, aos fundos de uma lanchonete de fim de semana. Começarei pelos contras: a paisagem é uma parede, formiguinhas pretas de cozinha moram em frestas no chão, a mobília é por minha conta e de vez em quando no bar tocam forró.

Por outro lado, o quarto é limpo, arejado e bem pintado, o que já é mais do que a maioria dos que conheci em Curitiba. Paredes brancas e chão azulejado de cerâmica cinza ou verde (pode não parecer relevante, mas por aqui a sensação de frescor é fundamental). O banheiro e cozinha são do tamanho ideal para um morador solitário. Teto inclinado, sendo na ponta alto o suficiente para instalar uma antena. Boa localização, suficientemente próximo a uma pracinha animada para alcançá-la a pé. E de vez em quando no bar tocam samba.

Há uma mesa com gavetas, usada, e uma cadeira de treliça, que comprei. Gostei de uma prateleira para prender na parede, perfeita para livros. Achei também um colchonete, do mesmo modelo que usei por um ano na Casa do Estudante, mas devido aos insetos penso em fazer como os nativos marajoaras, arrumar uma rede e resistir parcialmente à invasão dos carapanãs. Não lhes dar o direito de maltratar o meu corpo e a minha paciência. E comprei um ventilador de mesa (qualquer tecnologia mais moderna que pensemos talvez pudesse resolver melhor alguns problemas tropicais, mas o calor amazônico não bastou para mudar minha opinião sobre ar condicionado: odeio-o).

Há duas atividades que tocam profundamente a natureza masculina, construir coisas e exercer poder. Poucas coisas as unem de forma tão pura quanto mexer com ferragens. Alegria de criar é bom para a saúde mental. Projetar o lugar da prateleira, tirar nível, marcar o local dos parafusos a lápis. Segurar a furadeira com as duas mãos, abrir buracos à vontade na geralmente invulnerável parede de concreto. Fixar prendedores de cabos, feltro nos pés dos móveis, vedar frestas, ajeitar de forma eficiente a fiação e a circulação de ar. Você é Deus, olha para o que criou e vê que é bom.

Esposas, sei que melhor seria chamar logo o encanador, o eletricista ou o técnico. Mas, mesmo que o resultado não seja tão bom, deixem o companheiro lidar com a casa. Vocês farão a longevidade e a felicidade de um homem.

Devolvi as ferramentas, arrumei os livros, pendurei coisas que lembram quadros, instalei uma luminária, arrastei os poucos móveis em variadas posições, tirei pó, passei pano e acabei varrendo o chão, que nem só de machismo vive o homem. E lavar louça em Belém é melhor ainda do que no Sul. Sim, estou muito feliz com meu quarto. Queria tirar fotos, mas terei de esperar alguns meses para ter minha câmera.

O leitor ainda vem acompanhando aí? Acho que esta é a coisa mais chata que já escrevi até hoje...

Diário de Leonardo Boiko. Texto eletrônico.
<http://diary.leoboiko.8xcom.br>

01. No diário de Leonardo Boiko, predominam as marcas de um texto do tipo:

- A) epistolar.
- B) narrativo.
- C) argumentativo.
- D) dissertativo.

02. “É dia dezenove de janeiro de 2006, e escrevo no *notebook* em meu novo quarto. Hoje completo um mês na cidade...”

A data e a referência ao tempo presentes nessa passagem do diário de Leonardo Boiko têm a finalidade textual de:

- A) somente mostrar a evolução dos acontecimentos.
- B) documentar os fatos citados.
- C) criar a falsa impressão de verdade.
- D) facilitar a leitura do diário.

03. Em: “...qualquer tecnologia mais moderna que **pensemos** ...” ; nesse segmento, o uso da forma verbal no subjuntivo mostra uma:

- A) certeza
- B) comparação
- C) possibilidade
- D) condição

04. A respeito do seguinte trecho:

“Esposas, sei que melhor seria chamar logo o encanador, o eletricista ou o técnico. Mas, mesmo que o resultado não seja tão bom, deixem o companheiro lidar com a casa. Vocês farão a longevidade e a felicidade de um homem.”

Julgue os itens a seguir:

- I- Em: “Esposas, sei **que** melhor seria chamar logo o encanador...” destacou-se pronome relativo com função sintática de sujeito.
- II- Em: “...**mesmo que** o resultado não ...” a expressão destacada tem valor sintático de concessão e poderia ser substituída , sem perda de sentido, por **ainda que**.
- III- Em: “... **deixem** o companheiro ...” o verbo em destaque concorda com a terceira pessoa do plural e tem como referente **Esposas**.
- IV- Em: “Vocês farão a **longevidade** e a felicidade de um homem.”, o termo em destaque, de acordo com o texto, significa **vida longa**.
- V- Em: “ Esposas, sei que o melhor ...” emprega-se a **vírgula** para isolar o vocativo.

O correto está em:

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II, III, IV e V, apenas.
- D) I, II, III, IV e V.

05. A respeito de algumas passagens do texto, julgue os itens a seguir:

- I - Em: “**Há** duas atividades que tocam profundamente...” e “ **Há** uma mesa com gavetas, usada, e uma cadeira de treliça ...”, a concordância é feita, obrigatoriamente, com o verbo na terceira pessoa do singular já que o verbo **haver**, nessas duas frases, é impessoal.
- II - Na oração: “... resistir parcialmente à invasão dos carapanãs.”, o uso do acento grave se justifica pelo fato de introduzir objeto indireto com núcleo feminino.
- III - Em: “Alegria de criar é **bom** para a saúde.”, a concordância está correta já que o adjetivo em destaque fica no masculino porque o seu referente, **alegria**, ainda que feminino, não vem precedido de artigo.
- IV- Em: “... resistir parcialmente à invasão dos carapanãs. Não **lhes** dar o direito de maltratar...”, o pronome **lhes** exerce a função sintática de objeto indireto.

O correto está em:

- A) I, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

06. Em: “Devolvi as ferramentas, arrumei os livros, pendurei coisas que lembram quadros, instalei uma luminária, arrastei os poucos móveis em variadas posições, tirei pó, passei pano e **acabei** varrendo o chão ...”; o emprego da forma do verbo **acabar** significa que:

- A) essa é a última de uma sequência de ações.
- B) o narrador - personagem mostra decisão firme no que faz.
- C) a ação do narrador - personagem foi interrompida
- D) há uma provável conclusão.

07. Há **intensificação** nas seguintes passagens do texto:

- I- “ ...Começarei pelos contras: a paisagem é uma parede.” (2º. parágrafo)
- II - “O banheiro e cozinha são do tamanho ideal para um morador solitário.” (3º. parágrafo)
- III- “ Há duas atividades que tocam profundamente a natureza masculina...” (5º. parágrafo)
- IV- “... Poucas coisas as unem de forma tão pura...” (5º. parágrafo)
- V- “Sim, estou muito feliz com meu quarto.” (7º. parágrafo)

O correto está em:

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III, IV e V apenas.
- D) I, IV e V, apenas.

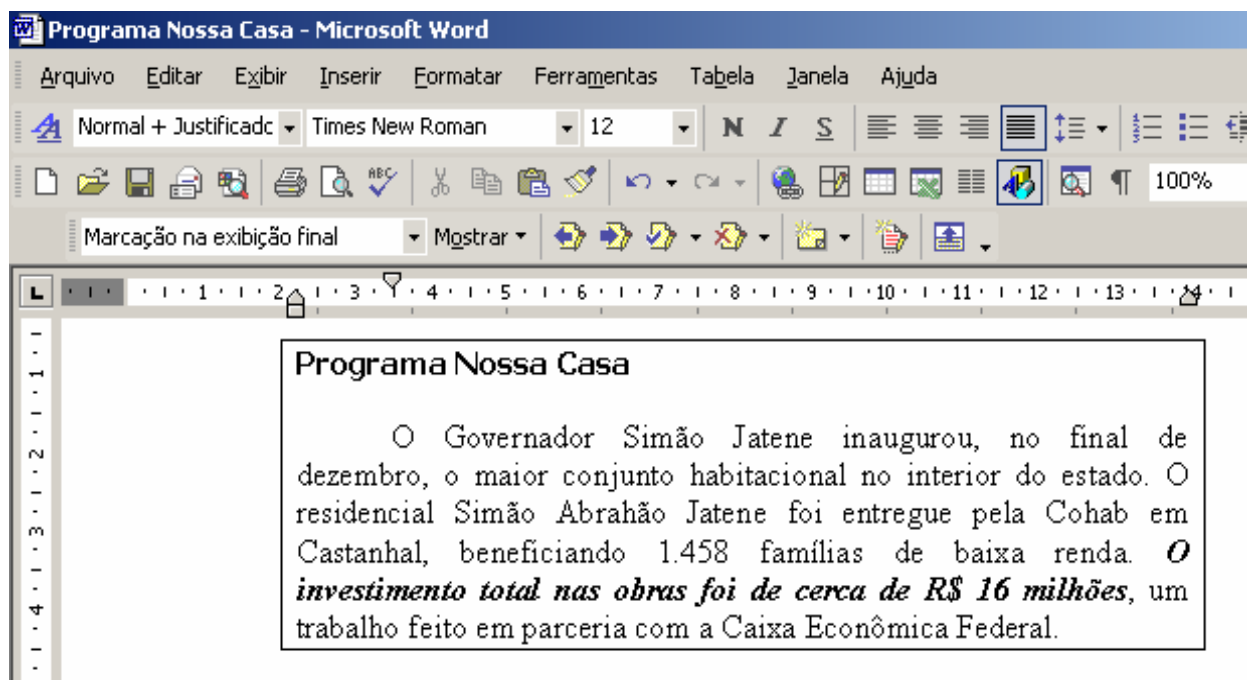
08. O terceiro parágrafo do texto é introduzido pelo segmento “Por outro lado, o quarto é limpo, arejado e bem pintado ...”; tal segmento indica uma:
- A) comparação de dois espaços distintos.
 - B) consequência do parágrafo anterior.
 - C) oposição em relação a uma informação anterior.
 - D) indicação das causas dos fatos relatados.
09. Em: “O leitor ainda **vem acompanhando** aí? Acho que esta é a coisa mais chata que já escrevi até hoje...”; com a utilização do tempo verbal destacado, o autor do texto quer referir-se a uma ação que:
- A) acaba de terminar.
 - B) acaba de começar.
 - C) se iniciou antes de outra ação passada.
 - D) se iniciou há pouco tempo e permanece no presente.
10. “... mesmo que o resultado não seja tão bom, deixem o companheiro lidar com a casa. Vocês farão a longevidade e a felicidade de um homem.”

Consideremos o fragmento acima, retirado do texto lido, como se fosse o trecho de uma carta a ser endereçada ao prefeito de uma cidade. Se transcrevêssemos esse trecho, adequando-o à linguagem de correspondência oficial, com tratamento cerimonioso, teríamos como correta a seguinte construção:

- A) ... mesmo que o resultado não seja tão bom, deixe o companheiro lidar com a casa. Vossa Excelência fará a longevidade e a felicidade do homem.
- B) ...mesmo que o resultado não seja tão bom, deixai o companheiro lidar com a casa. Vossa Alteza fará a longevidade e a felicidade do homem.
- C) ...mesmo que o resultado não seja tão bom, deixes o companheiro lidar com a casa. Vossa Senhoria fareis a longevidade e a felicidade do homem.
- D) ... mesmo que o resultado não seja tão bom, deixe o companheiro lidar com a casa. Você fará a longevidade e a felicidade do homem.

NA QUESTÃO 11 ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM AS AFIRMATIVAS CORRETAS.

11. Com relação à formatação do texto abaixo, elaborado no Word 2002, versão em português, considere as alternativas a seguir:



- I) O único modo de sublinhar o texto “Programa Nossa Casa” é via menu “Formatar”, opção “Sublinhar”.
- II) Para alterar o recuo direito do texto, é possível, utilizando o mouse, selecionar o texto e, em seguida, arrastar o marcador “recuo à direita”  para a posição de recuo do texto desejada.
- III) A cópia apenas do formato do texto “*O investimento total nas obras foi de cerca de R\$ 16 milhões*” para o texto “beneficiando 1.458 famílias de baixa renda”, pode ser realizada a partir da execução dos seguintes passos: selecionar o texto “*O investimento total nas obras foi de cerca de R\$ 16 milhões*”, clicar sobre o botão da barra de ferramentas padrão  e, em seguida, selecionar o texto “beneficiando 1.458 famílias de baixa renda”.
- IV) Estando o cursor dentro dos limites da borda que envolve o texto, é possível, a partir da janela de diálogo, que é apresentada ao usuário após a seleção da opção “Bordas e Sombreamento” do Menu Formatar, alterar o estilo, a cor e a largura desta borda.

O correto está em:

- A) I e II, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 12 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE O ENUNCIADO.

12. Considerando a planilha a seguir, elaborada no MS-Excel 2002, versão em português, contendo informações extraídas do *site* da COHAB (<http://www.cohab.pa.gov.br/>), a respeito do Programa Habitacional para Servidores Públicos Estaduais, marque a alternativa correta.

	A	B	C
1	Programa Habitacional para Servidores Públicos Estaduais*		
2	Residencial	Bairro/Município	Nº de Unidades/Aptos
3	Xavante I	Bengui	16
4	Jardim Jaçanã	Nova Marambaia	56
5	Fernando Guilhon	Souza	210
6	Xavante III	Bengui	136
7	Araçari	Ananindeua	70
8	Ulysses Guimarães	Nova Marambaia	204
9	Xavante II	Bengui	96
10	TOTAL		788
11			
12	*Fonte: http://www.cohab.pa.gov.br/balanco.htm		
13			

- A) O número total de unidades/aptos pode ser obtido a partir do emprego da função = TOTAL (C3-C9).
- B) Para que as células A1, B1 e C1 deixem de estar mescladas, é necessário selecioná-las e, em seguida, desmarcar a opção “mesclar células”, do item “padrões”, do menu “Formatar”.
- C) A organização da tabela em ordem alfabética, por nome do residencial, pode ser realizada a partir do seguinte processo: selecionar, a partir da célula A3, as células A3 a C9 e, em seguida, clicar sobre o botão , da barra de ferramentas padrão.
- D) Para calcular o percentual de unidades/aptos. do Residencial Xavante III em relação ao total de unidades/aptos., basta selecionar a célula na qual o resultado deste cálculo vai ser apresentado e, em seguida, utilizar a função =percentual(C6;C10).

13. No sistema operacional Windows XP, o Painel de Controle permite fazer inúmeras alterações, com vistas a personalizar o seu ambiente de trabalho no Windows XP. Dentre essas facilidades, o Painel de Controle, na opção de configuração “vídeo”, permite:
- A) escolher um protetor de tela, programa que deixa seu monitor sem imagem, ou exibe um padrão de movimento sobre ele quando se deixa de usar o teclado, ou o mouse, por um período de tempo especificado.
 - B) configurar o Windows Media Player, um componente que possui recursos para áudio e vídeo, suportando ainda cópias de CDs para o disco rígido.
 - C) configurar uma conexão para a Internet em conexão de banda larga, ou modem analógico, de maneira a permitir conexões do sistema do computador do seu escritório, a partir de um local externo, ou para configurar a rede local.
 - D) permite organizar seus aplicativos abertos na área de trabalho em cascata, colocando uma janela quase sobre a outra.
14. No software Internet Explorer, da Microsoft, o recurso “Preenchimento Automático” salva as entradas feitas, anteriormente, de endereços da Web, para que possam ser reutilizadas. Quando é digitado um endereço na barra de endereços, o Internet Explorer mostra uma lista de endereços que coincidem com o que o usuário está digitando. Para que todos os endereços sejam eliminados da lista de endereços salvos para o Preenchimento Automático, as seguintes ações devem ser feitas:
- A) Marque, utilizando o mouse, todos os endereços e pressione a tecla Delete ou Del.
 - B) No menu “Editar”, clique em “Gerenciar Endereços...” e, em seguida, clique em “Desativar Preenchimento Automático”.
 - C) No menu “Favoritos”, clique em “Eliminar Favoritos” e, em seguida, clique no botão OK para confirmar a exclusão dos endereços.
 - D) No menu “Ferramentas”, clique em “Opções da Internet...” e, na guia “Geral”, clique em “Limpar histórico”.
15. Considerando o Art. 9º da Lei 8.666/93 que institui normas para licitações e contratos na Administração Pública, regulamentando o Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, pode-se afirmar que poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra e serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
- A) o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
 - B) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
 - C) a empresa, isoladamente ou em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor do capital com direito a voto.
 - D) o autor do projeto ou da empresa na licitação de obra e serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, na fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 20, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM A(S) AFIRMATIVA(S) CORRETA(S).

16. Considerando o que dispõe o Art. 24 e seus incisos da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, pode-se afirmar que é **dispensável** a licitação:

- I- para aquisição, por pessoa física, de bens produzidos, ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública, e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.
- II- nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia.
- III- para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da Administração e de edições técnicas oficiais, bem como para a prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público.
- IV- na contratação de associações de portadores de deficiência física, independente de terem ou não fins lucrativos, por entidades da Administração Pública, para prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

Somente está correto o que se afirma em:

- A) I e IV
- B) II e III
- C) II e IV
- D) I e II

17. De acordo com as alterações introduzidas na Lei 8.666/93 pela Lei 8.883/94, considerando que a Administração não pode descumprir as normas e condições do Edital, ao qual se acha estritamente vinculada, pode-se afirmar:

- I- qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até cinco (05) dias úteis, antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração manifestar-se em até três (03) dias úteis.
- II- somente a parte interessada é legítima para impugnar edital de licitação, por irregularidade no cumprimento da lei, devendo protocolar o pedido até dez (10) dias úteis, antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração manifestar-se em até cinco (05) dias úteis.
- III- decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação, perante a Administração, o licitante que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão.
- IV- decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão.

Estão corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e III
- B) III e IV
- C) I e IV
- D) I, III e IV

18. São processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por todo o órgão público e que estão relacionados com o **Nível de Qualificação “C”**:

- I- Planejamento do empreendimento.
- II- Gerenciamento de projetos.
- III- Licitação de obras e serviços.
- IV- Manutenção e conservação das obras na fase de uso.

O correto está em:

- A) I, II, III e IV.
- B) II e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.

19. O órgão público deve planejar e implementar os processos necessários de monitoramento e medição do sistema. São **formas de medição e monitoramento** do sistema de gestão da qualidade:

- I- Satisfação dos clientes.
- II- Auditorias internas.
- III- Características do produto.
- IV- Quantidade de obras.

O correto está apenas em:

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) II e III.
- D) I e IV.

20. A alta administração deve fornecer evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementação do sistema de gestão da qualidade e com a melhoria contínua de sua eficácia, mediante a:

- I- instituição da política de qualidade.
- II- garantia de que os objetivos da qualidade são instituídos.
- III- condução de análises críticas pela administração.
- IV- garantia da disponibilidade de recursos.

O correto está em:

- A) I, II, III e IV.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES 21 A 36, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE O ENUNCIADO.

21. O Windows 2000 implementa o mecanismo de gerência de memória virtual por paginação, em que o tamanho da página é definido em função da arquitetura do processador, possibilitando páginas entre 4 e 64 Kb. Como política de busca de páginas, o Windows 2000 implementa o esquema de paginação por demanda. Este esquema consiste em:
- A) permitir que dois ou mais processos compartilhem a mesma área de código ou dados na memória principal.
 - B) carregar para a memória principal a página referenciada e um pequeno conjunto de páginas próximas, na tentativa de reduzir o número de operações de leitura em disco e melhorar o desempenho do sistema.
 - C) armazenar na memória principal as páginas menos acessadas, permanecendo as mais acessadas armazenadas em disco, visando agilizar o processo de leitura e gravação.
 - D) armazenar na memória principal todas as páginas necessárias à execução do programa, diminuindo o throughput do sistema.
22. Um sistema computacional é um conjunto de circuitos eletrônicos interligados, formado por processadores, memórias, registradores, barramentos, monitores de vídeo, impressoras, mouse, discos magnéticos, além de outros dispositivos físicos (hardware). Um desses componentes, os registradores, possuem a função de armazenar dados temporariamente, funcionando como uma memória de alta velocidade interna do processador, porém, com capacidade reduzida. Dentre os registradores de uso específico, temos:
- A) o contador de instruções ou program counter (PC), que especifica o endereço onde um programa deseja ler ou gravar determinado dado em uma célula.
 - B) o registrador de endereço de memória (memory address register - MAR), que contém o endereço de memória do topo da pilha, onde o sistema mantém informações sobre programas que estão sendo executados e tiveram que ser interrompidos.
 - C) o apontador da pilha ou stack pointer (SP), que contém o endereço da próxima instrução que o processador deve buscar e executar.
 - D) o registrador de status ou program status word (PSW), que é responsável por armazenar informações sobre a execução de instruções.

23. Considerando-se programação orientada a objetos e utilizando a linguagem de programação Java, assinale a alternativa CORRETA que implementa a classe **Monitor**, que herda as características da classe **Periferico**, acrescentando a funcionalidade denominada **resolucao**.

A)

```
public class Monitor extends class Periferico
{
    int pixell;
    public void resolucao (int pixell)
    {
        this.pixell = pixell;
    }
}
```

B)

```
public class Monitor extends Resolucao
{
    int pixell;
    public void periferico (int pixell)
    {
        this.pixell = pixell;
    }
}
```

C)

```
public class Monitor extends Periferico
{
    int pixell;
    public void resolucao (int pixell)
    {
        this.pixell = pixell;
    }
}
```

D)

```
public class Monitor extends Resolucao
{
    int pixell;
    public void monitor (int pixell)
    {
        this.pixell = pixell;
    }
}
```

24. Em se tratando dos conceitos relacionados à modularização de programas, é correto afirmar que:

- A) a passagem de parâmetros por referência se caracteriza pela transferência de valores do parâmetro formal para o parâmetro real.
- B) a passagem de parâmetros por valor se caracteriza pela implementação de parâmetros em modo de saída (*out-mode*), isto é, quando um parâmetro é passado por valor, a saída do módulo deve ser atribuída a uma variável.
- C) o escopo de uma variável em um módulo define a abrangência de: uso, nome e tipo.
- D) uma das vantagens da passagem de parâmetros por referência é que o processo de passagem é eficiente, em termos de tempo e de espaço, pois não é necessário espaço duplicado, nem a realização de cópia.

25. Na implementação de uma classe-pai, com interface, é possível ter herança de _____, para permitir que a sub-classe fique independente da classe-pai, e herança de _____, que _____ o acesso direto às estruturas de dados da classe-pai por meio da sub-classe.

A alternativa que completa, respectivamente, as lacunas é:

- A) métodos, atributos, não permite.
- B) interface, implementação, permite.
- C) atributos, métodos, não permite.
- D) implementação, interface, não permite.

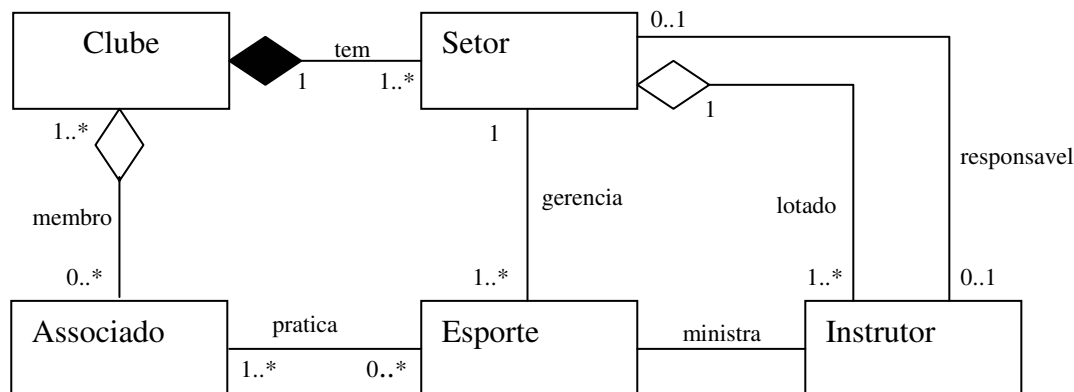
26. Sobre Análise Essencial, é correto afirmar que:

- A) a Modelagem Ambiental consiste, basicamente, em quatro componentes que definem exatamente o escopo do sistema. Estes componentes são: Declaração de objetivos; Diagrama de Contexto; Diagrama Comportamental e Lista de Eventos.
- B) o Diagrama de Contexto, construído inicialmente na modelagem comportamental, é constituído de um único processo representando todo o sistema.
- C) um Sistema de Informação deve ser definido, primeiramente, objetivando “o que” o sistema deve fazer para contemplar os requisitos do usuário, neste momento, a análise essencial se utiliza da modelagem ambiental para definir como o sistema será fisicamente implementado.
- D) a modelagem comportamental é constituída por ferramentas que modelam o comportamento interno do sistema para interagir com o ambiente. Faz parte desta modelagem o Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) e o Modelo de Entidade e Relacionamento (MER).

27. Quanto aos diagramas utilizados na UML, é correto afirmar:

- A) Um diagrama de colaboração é um diagrama de interação temporal, que dá ênfase à organização estrutural dos objetos que enviam e recebem mensagens entre si.
- B) Um diagrama de componentes está relacionado com o diagrama de pacotes de tal forma que um componente mapeia uma ou mais classes deste diagrama.
- C) O diagrama de seqüência é um diagrama de interação entre objetos, que dá ênfase à ordenação temporal das mensagens entre os objetos.
- D) Com o diagrama de implantação é possível ter uma visão dinâmica da implantação do sistema com a topologia do hardware/software em que o sistema será executado.

28. Considere o diagrama de classe abaixo:



É correto afirmar que:

- A) existe um relacionamento de dependência entre as classes Clube e Associado, que modela o fato de que um clube tem zero ou mais associados, e cada associado poderá estar registrado em um ou mais clubes.
- B) existe um relacionamento estrutural entre Setor e Clube, modelado como uma agregação onde um clube tem um ou mais setores e cada setor pertence exatamente a um clube.
- C) existe uma associação entre as classes Associado e Esporte, modelado como uma multiplicidade que indica que o associado pode praticar um ou mais esportes e cada esporte pode ter 0 (zero) ou mais associados.
- D) de acordo com o modelo, um instrutor pode ser responsável por vários setores e alguns instrutores não são responsáveis por nenhum setor.

29. A SQL é a linguagem padrão para manipulação de bancos de dados relacionais. Ela possui recursos que permitem operações de definição de dados e operações de manipulação de dados. São comandos de manipulação de dados:

- A) UPDATE, DROP, CHAR
- B) INSERT, DELETE, CREATE
- C) UPDATE, DELETE, INSERT
- D) GRANT, STATUS, CHAR

30. Analise o diagrama da seguinte tabela:



Considerando o auto-relacionamento existente na tabela *empregado*, onde o atributo *matriculagerente* é chave estrangeira e está relacionada com o atributo *matricula*, que é a chave primária da tabela, a sentença SQL, que seleciona de forma **CORRETA** o nome do empregado e o nome do seu gerente, de todos os empregados que possuem gerente é:

- A)

```
select emp.nome, ger.nome
from  empregado emp,
      empregado ger
where emp.matricula = ger.matricula
```
- B)

```
select emp.nome, ger.nome
from  empregado emp,
      empregado ger
where emp.matriculagerente = ger.matricula
```
- C)

```
select emp.nome, ger.nome
from  empregado emp,
      empregado ger
where emp.matriculagerente = emp.matricula
```
- D)

```
select emp.nome, ger.nome
from  empregado emp
where emp.matricula = ger.matricula
```

31. Quanto à Gerência de Projetos de Software podemos afirmar que:

- A) no desenvolvimento de software, a qualidade do projeto abrange os requisitos, as especificações e o projeto do sistema. A “qualidade da conformidade” é um assunto concernente, principalmente, à implementação do software. Quanto mais a implementação segue o projeto, e o sistema resultante satisfaz os requisitos e metas de desempenho, a sua “qualidade da conformidade” tende a ser considerada cada vez mais baixa.
- B) as métricas orientadas à função se utilizam de medidas da funcionalidade, que será entregue pela aplicação, e os pontos por função são calculados, levando-se em conta a quantidade de entradas do usuário, a quantidade de saídas do usuário e o número de programadores e analistas envolvidos no processo de desenvolvimento do produto.
- C) a análise de riscos, em um projeto de desenvolvimento de software, envolve a identificação e redução dos riscos, que podem afetar tanto o sucesso no seu desenvolvimento quanto na sua performance e atendimento aos requisitos do usuário. Um diagrama Unifilar ou Multifilar, contendo uma tabela de riscos com suas categorias e fatores de impacto, é uma das técnicas utilizadas para fornecer a um gerente de projeto uma previsão dos riscos de um projeto.
- D) a cronogramação de um projeto de software não difere muito da cronogramação de qualquer esforço de engenharia multitarefa. Assim, ferramentas e técnicas gerais de cronogramação de projetos podem ser aplicadas a projetos de software. Dentre essas ferramentas e técnicas, podemos citar a técnica de avaliação e revisão de programação (program evaluation and review technique, PERT) e o método do caminho crítico (critical path method, CPM).

32. O gerenciamento de configuração, utilizado em algumas metodologias de gestão de tecnologia da informação (TI), tem por finalidade:

- A) disponibilizar o serviço ao usuário o mais rápido possível, para minimizar impactos.
- B) a liberação do software no ambiente de produção.
- C) manter registros atualizados dos itens de TI.
- D) minimizar o impacto de incidentes e problemas em ambientes de TI.

33. Em relação aos conceitos relacionados à estruturação dos dados em um Sistema de Informações Geográficas (SIG), é correto afirmar:

- A) Em razão de não possuir a capacidade de criar estruturas conhecidas como topologias, os SIGs permitem, apenas, estabelecer relações de conectividade, mas não de pertinência entre os objetos gráficos.
- B) Como as bases de dados alfanuméricas e gráficas estão desassociadas, o usuário de um SIG não poderá visualizar as informações descritivas (dados alfanuméricos) de um determinado objeto gráfico.
- C) Existem, basicamente, duas formas distintas de se representar os dados espaciais em um SIG, são elas: vetorial e raster.
- D) Para representar os dados espaciais no modo raster, é necessário que sejam considerados três elementos gráficos: ponto, linha e polígono.

34. Quanto aos conceitos relacionados aos bancos de dados geográficos, é correto afirmar:

- A) Operadores hierárquicos e de polígonos podem ser classificados como ferramentas de consultas analíticas à base de dados espaciais de um SIG.
- B) Os dados utilizados em um SIG podem ser classificados em dois grandes grupos: dados gráficos (espaciais ou geográficos), que descrevem as características geográficas da superfície (forma e posição) e dados não-gráficos (alfanumérico ou descritivos), que descrevem os atributos destas características.
- C) Uma das técnicas mais utilizadas para a modelagem das bases de dados espaciais e alfanuméricas de um SIG é conhecida como modelo de Entidade Espacial e Relacionamento de atributos georreferenciados.
- D) Atualmente, os SIGs podem ser classificados em dois grupos, conforme o tipo de Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) sobre o qual estão apoiados: os SIGs que utilizam SGBD espaciais e aqueles que utilizam SGBD hierárquico.

35. A política de backup contém os procedimentos e a infra-estrutura necessários à proteção de todo o acervo informacional da instituição, com o objetivo de possibilitar a continuidade de suas atividades. Sobre os procedimentos de backup é correto afirmar:

- A) não há necessidade de serem testados os arquivos de backup, pois eles serão utilizados apenas no caso de perda de arquivos em procedimentos de contingência.
- B) todos os sistemas da organização devem possuir pelo menos duas cópias dentro da sala do computador, para facilitar a recuperação dos dados e garantir a integridade das informações.
- C) as cópias de backup só devem ser efetivadas a pedido dos usuários dos sistemas, e quando ocorrerem alterações que justifiquem a necessidade dessas cópias.
- D) a definição de quais dados e sistemas devem ser considerados no processo de backup, e com que periodicidade deve ser feita, criteriosamente, e com a participação dos técnicos e usuários envolvidos.

36. Um esquema de banco de dados orientado a objetos exige, tipicamente, um grande número de classes. No conceito de hierarquia de classes, surgem as subclasses e as superclasses. Considerando o modelo orientado a objetos, a habilidade de uma classe herdar variáveis e métodos a partir de várias superclasses, é conhecida como:

- A) herança múltipla.
- B) hierarquia de composição.
- C) classe extensão.
- D) classes compostas.

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 37 A 40, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM AS AFIRMATIVAS CORRETAS.

37. Quanto à Análise Estruturada de Sistemas podemos afirmar que:

- I- o Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) é uma ferramenta da análise estruturada, que modela o sistema como uma rede de processos funcionais, utilizando-se de representação gráfica composta de: processo, fluxo, depósito e terminador.
- II- por meio de um Dicionário de Dados, o analista de sistemas é capaz de descrever o significado dos fluxos e depósitos de um Diagrama de Fluxo de Dados, bem como especificar os valores e unidades de partes elementares de informações dos fluxos e depósitos de dados.
- III- a especificação de processos descreve o que ocorre dentro de cada bolha primitiva de um Diagrama de Fluxo de Dados (DFD), definindo o que deve ser feito para transformar entradas em saídas. A linguagem estruturada, as condições de pré/pós e as tabelas decisão são exemplos de ferramentas utilizadas para a especificação de processos.
- IV- o Diagrama de Transição de Estado (DTE), modela o comportamento tempo-dependente do sistema, realçando as funções desempenhadas por um sistema e os seus dados. Este diagrama é largamente utilizado em sistemas de tempo real, tais como os sistemas de controle de processos.
- V- o diagrama de Nassi-Shneiderman se constitui em uma ferramenta gráfica que pode ser utilizada para a notação de dados de forma organizada, utilizado em dicionário de dados.

Estão corretas apenas as alternativas:

- A) I, II e III
- B) I, II e IV
- C) I, III e IV
- D) II, III e V

38. O Administrador de Banco de Dados é a pessoa que fornece o suporte técnico necessário, para implementar as decisões estratégicas e de normas, com relação aos dados da empresa. Dentre as atribuições do Administrador de Banco de Dados, é correto afirmar:

- I- o administrador de banco de dados é um gerente encarregado de tomar as decisões estratégicas da empresa, definindo os usuários, os dados a serem armazenados e os meios de utilização das informações, bem como encaminhando decisões e procedimentos à diretoria da empresa.
- II- o administrador de banco de dados é o responsável pela organização do sistema, de modo a obter o desempenho que seja o melhor para a empresa, e por fazer os ajustes apropriados conforme os requisitos se alterarem, ou seja, deve monitorar o desempenho e responder a requisitos de mudanças.
- III- cabe ao administrador de banco de dados desenvolver a análise e a modelagem conceitual e lógica dos dados a serem utilizados pelos usuários dos sistemas, a fim de garantir que os dados de que eles necessitam estejam disponíveis.
- IV- nas atribuições do administrador de banco de dados, inclui-se a decisão de como serão representados os dados no banco de dados armazenado, processo este denominado de projeto de banco de dados físico.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I e III
- B) II e III
- C) I e IV
- D) II e IV

39. Com relação aos conceitos básicos dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), considere as afirmativas a seguir:

- I- Um SIG pode ser entendido como uma ferramenta que armazena dados espaciais, como entidades gráficas, modelando-os como desenhos eletrônicos em coordenadas do papel.
- II- Uma das principais características de um SIG é a possibilidade de integrar, numa base de dados, as informações espaciais provenientes de dados cartográficos, dados de censo e cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes e modelos numéricos de terreno.
- III- Gestão de redes de distribuição de água e coleta de esgotos, gerência de pavimentos e planejamento de rotas de ônibus podem ser considerados exemplos de aplicações de SIG.
- IV- Os principais componentes de um SIG são: modelagem física dos dados georreferenciados e operadores gráficos de plotagem.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I e II
- B) I e III
- C) II e III
- D) II, III e IV

40. A política de segurança de informações é um mecanismo preventivo de proteção aos dados e processo importante de uma organização, que define um padrão de segurança a ser seguido pelo corpo técnico e gerencial e pelos usuários, internos e externos. Ela deve estabelecer princípios institucionais de como a organização irá se proteger, controlar e monitorar seus recursos computacionais e, conseqüentemente, as informações por eles manipuladas. Os controles de acesso, procedimentos que se incluem na segurança física e lógica, têm como objetivo proteger os recursos computacionais (equipamentos, softwares, aplicativos e arquivos de dados) contra perda, danos, modificações ou divulgação não autorizada. Dentre os controles que devem ser analisados nos aspectos de segurança lógica, encontram-se:

- I- conceder acesso aos usuários apenas aos recursos realmente necessários para execução de suas tarefas.
- II- controlar a entrada e saída de equipamentos, registrando datas, horários e responsável.
- III- prevenir o uso freqüente de senhas já utilizadas anteriormente.
- IV- impedir que os usuários sejam capazes de ler arquivos de senha, identificar e trocar senhas de outros usuários.
- V- instituir formas de identificação capazes de distinguir um funcionário de um visitante, e categorias diferentes de funcionários, se for o caso.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I, III e IV
- B) II e III
- C) IV e V
- D) I, II e V